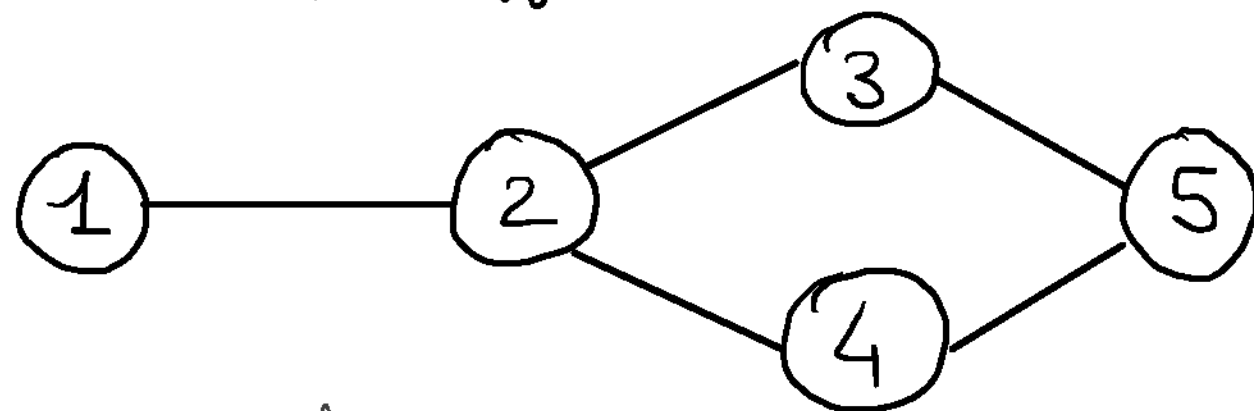


ESERCIZIO 4

Consideriamo una passeggiata aleatoria sul seguente grafo:



Partendo ^{da 1 o da 2 o da 3} da 1 o da 2, calcolare le probabilità ^{che} (per ciascuno dei ^{tre} due casi) venga visitato il vertice 5 del grafo prima di visitare il vertice 4.

SVOLGIMENTO

La matrice di transizione associata alla passeggiata aleatoria è la seguente

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Poi bisogna fare in modo che 5 sia uno stato assorbente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

QSS Non sarà più
una passeggiata
aleatoria su un
grafo ----

Ora consideriamo il sistema delle probabilità di passaggio per $S = \{4\}$
con $D_S = \{1, 2, 3\}$ e si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 = P_{14} + P_{11} \lambda_1 + P_{12} \lambda_2 + P_{13} \lambda_3 \\ \lambda_2 = P_{24} + P_{21} \lambda_1 + P_{22} \lambda_2 + P_{23} \lambda_3 \\ \lambda_3 = P_{34} + P_{31} \lambda_1 + P_{32} \lambda_2 + P_{33} \lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 + \cancel{0 \cdot \lambda_1} + 1 \cdot \lambda_2 + \cancel{0 \cdot \lambda_3} \\ \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \lambda_1 + \cancel{0 \cdot \lambda_2} + \frac{1}{3} \lambda_3 \\ \lambda_3 = 0 + \cancel{0 \cdot \lambda_1} + \frac{1}{2} \lambda_2 + \cancel{0 \cdot \lambda_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 \\ \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\lambda_1 + \frac{1}{3}\lambda_3 \\ \lambda_3 = \frac{\lambda_2}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\lambda_2 + \frac{1}{3}\frac{\lambda_2}{2} \\ \lambda_2 \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3} \\ \lambda_2 \frac{6 - 2 - 1}{6} = \frac{1}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \\ \lambda_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{2}{3} \\ \lambda_2 = \frac{2}{3} \\ \lambda_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

OSSERVAZIONI

- 1) Se si parte da 3, per arrivare in 4 (essendo 5 stato assorbente) si deve necessariamente andare in 2, che diventa un nuovo stato iniziale; quindi non sorprende che $\lambda_3 = \frac{\lambda_2}{2}$
(nel senso che ci si aspetta $\lambda_3 < \lambda_2$)
- 2) Se si parte da 1 si va necessariamente in 2 che può essere considerato un nuovo stato iniziale a proposito delle valutazioni degli eventi "vittoria 4" o "vittoria 5"; quindi non sorprende che $\lambda_1 = \lambda_2$.